

 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BATIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAP AU DES CONSTRUISSONS ENSEMBLE	Chaine d'information : Acquisition de l'information	Date :
Classe :	Boutons poussoirs	Nom :

Boutons poussoirs

1-Principe

Les **boutons poussoirs** sont placés dans la chaine d'information. Ils permettent à l'opérateur de **donner des instructions** au système.



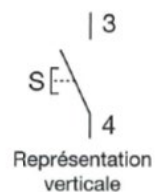
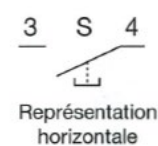
Dans les schémas, les boutons poussoirs sont repérés par la lettre S.



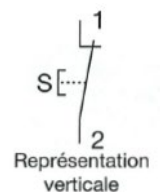
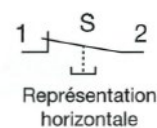
2-Types de boutons poussoirs

Il existe deux types de boutons poussoirs.

- **Type NO (normally open)** : ce sont des contacts ouverts, la borne d'entrée est repérée 3, la borne de sortie est repérée 4.



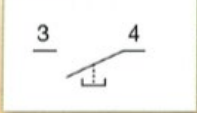
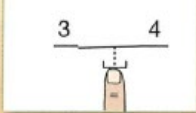
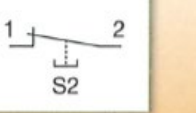
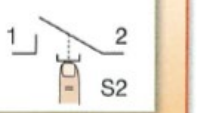
- **Type NC (normally close)** : ce sont des contacts fermés, la borne d'entrée est repérée 1, la borne de sortie est repérée 2.



Chaine d'information : Acquisition de l'information

Boutons poussoirs

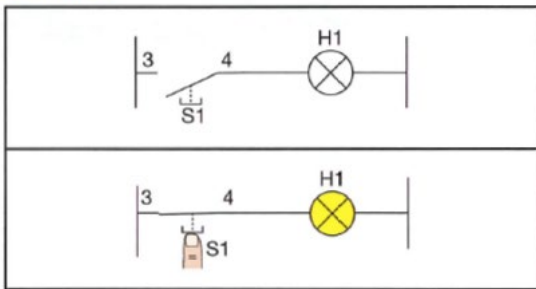
Les boutons poussoirs changent d'état électrique lorsqu'ils sont actionnés.

	Bouton poussoir NO		Bouton poussoir NC	
État physique	non actionné	actionné	non actionné	actionné
État électrique	ouvert	fermé	fermé	ouvert
Conséquence	Non passant	passant	passant	non passant
				

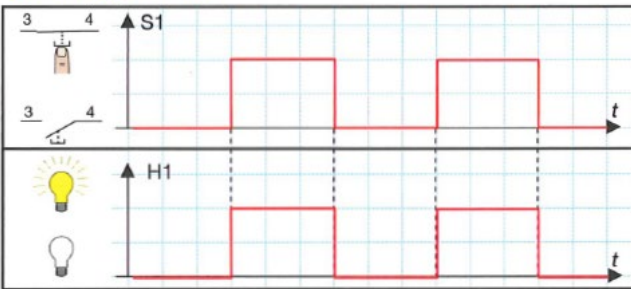
Les boutons poussoirs délivrent une information de nature **tout ou rien (TOR)** : **ouverts**, ils ne fournissent ni tension ni courant ; **fermés**, ils fournissent une tension ou un courant.

Les deux états du bouton poussoir NO

Schéma

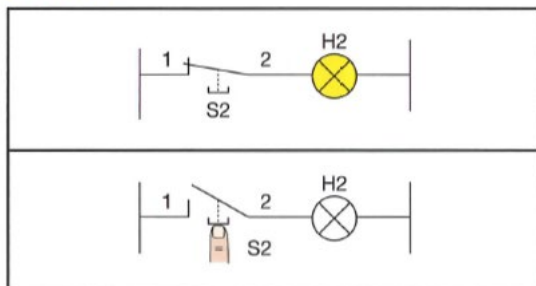


Chronogramme

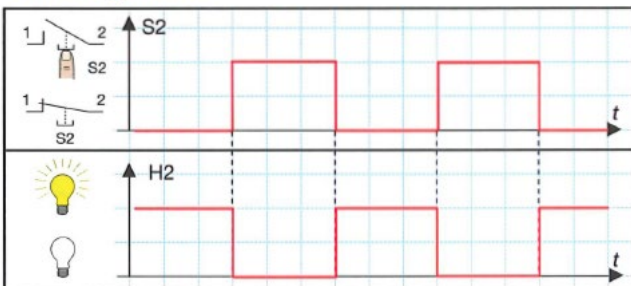


Les deux états du bouton poussoir NC

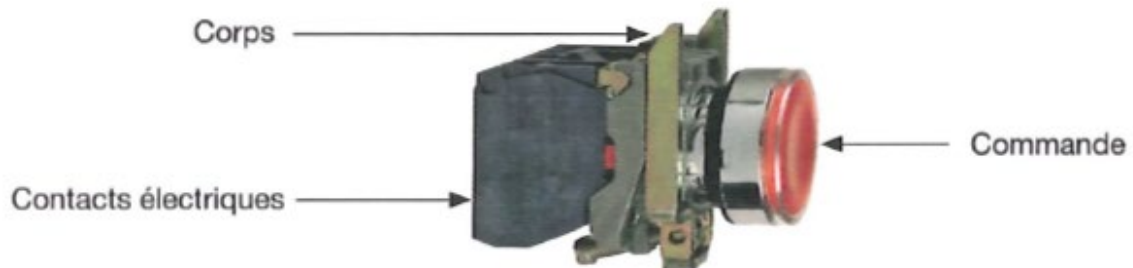
Schéma



Chronogramme



3-Constitution



Différents types de commande



Affleurant



Tournant



Coup de poing



Tourner
pour déverrouiller



Déverrouiller
par clé

Couleur des boutons poussoirs

La couleur des boutons poussoirs est imposée par la norme selon le type d'information qu'ils transmettent au système.

Couleur	Information transmise
Rouge	Arrêt ou Arrêt d'urgence
Vert	Démarrage
Bleu	Réarmement
Noir	Autres

Chaine d'information : Acquisition de l'information

Boutons poussoirs

Application 1 Machine de remplissage manuel de produit liquide

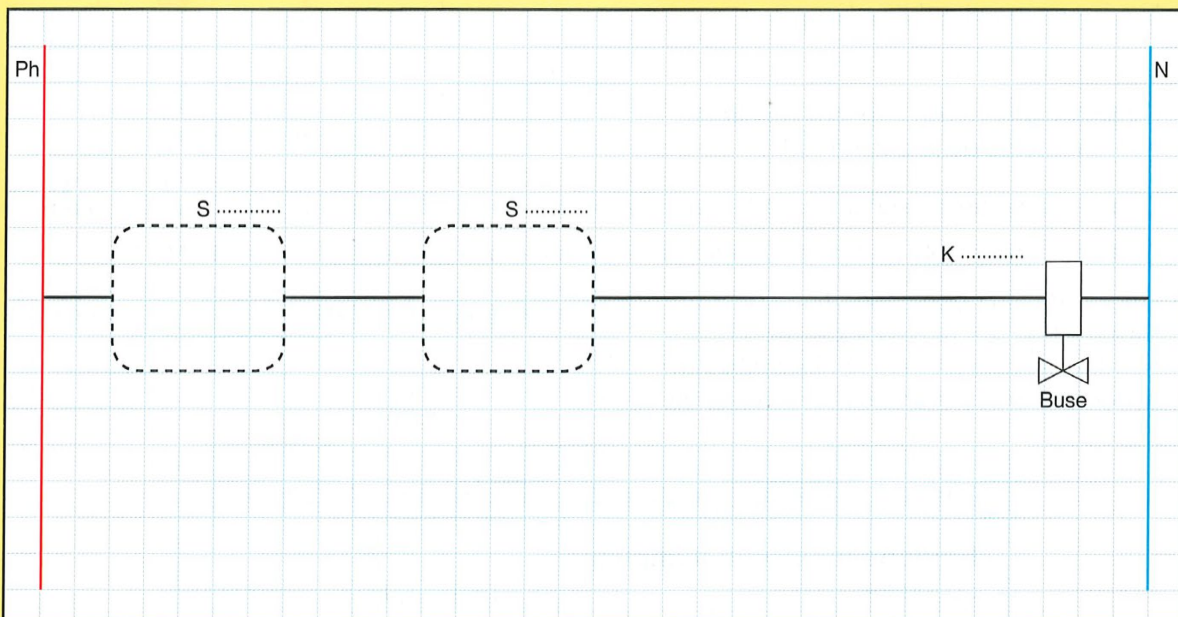
Une remplisseuse permet de placer dans un récipient (bouteille, sachet plastique, flacon, etc.) un produit liquide.

Fonctionnement : après avoir actionné un bouton tournant S1 « Manuel », l'opérateur provoque l'écoulement du liquide de la buse en appuyant sur le bouton poussoir S2 « Remplissage ».

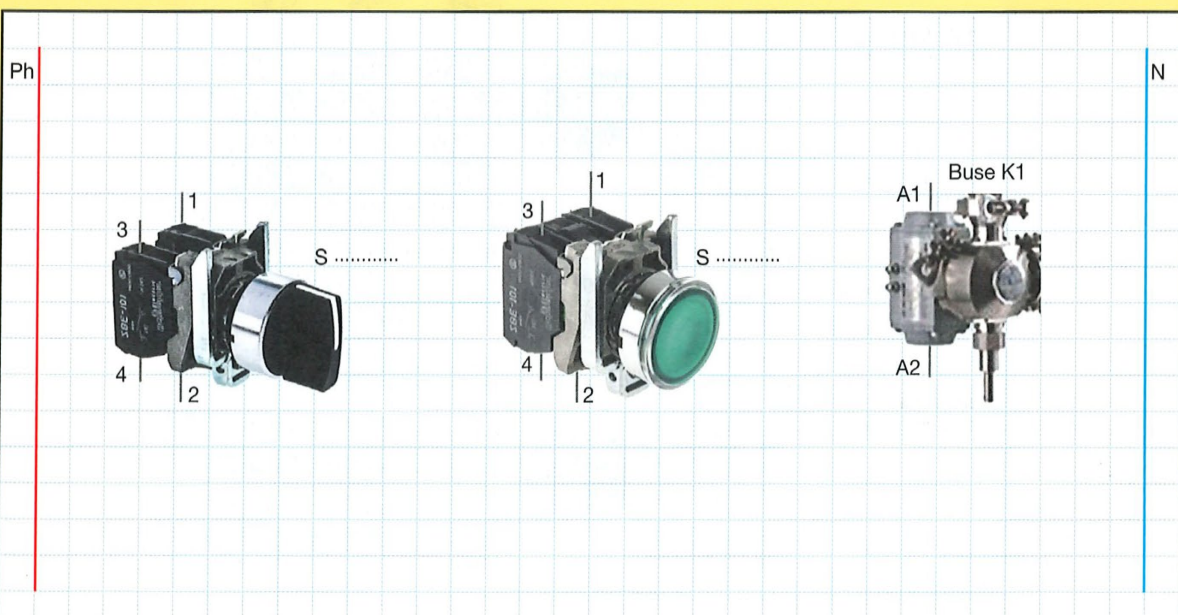
Les protections ne sont pas traitées



1. Tracer le schéma électrique correspondant à l'installation et indiquer les repères des connexions.



2. Tracer le schéma de câblage répondant au fonctionnement demandé.



Chaine d'information : Acquisition de l'information

Boutons poussoirs

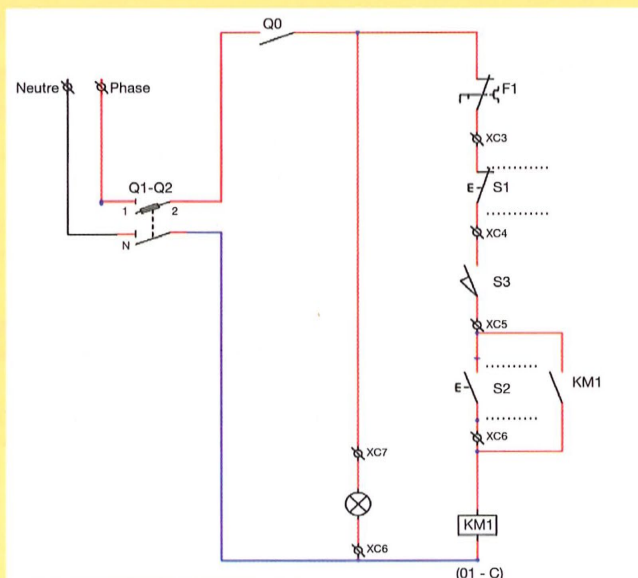
Application 2

Sur le schéma ci-contre :

1. Entourer en **bleu** le bouton poussoir NO.
2. Entourer en **noir** le bouton poussoir NC.
3. Repérer par leur numéro les bornes de connexion de S1 et S2.
4. Quelle doit être la couleur de la commande du bouton poussoir S1 si sa fonction est l'arrêt du système ?
.....

5. Quelle doit être la couleur de la commande du bouton poussoir S2 si sa fonction est la mise en marche du système ?
.....

6. Surligner, à partir de la phase, le circuit de commande de la bobine KM1.



7. Dans l'état actuel du schéma, y-a-t-il une tension aux bornes de la bobine KM1 ? ☐ Oui ☐ Non
8. Si S3 est fermé, quel bouton poussoir faut-il actionner pour alimenter la bobine KM1 ?

9. Choisir dans la documentation constructeur ci-dessous la référence des constituants des boutons poussoirs (affleurant et comportant un marquage international).

	Complet	Commande	Corps + contact
S1			
S2			

Documentation technique Schneider Electric

Boutons-poussoirs à impulsion

collerette

métallique

produits

complet

corps + contact

commande

affleurant

sans marquage

○ blanc F

● noir F

● vert F

● rouge O

● jaune F

● bleu F

avec marquage international

○ blanc F

● noir F

● rouge O

○ blanc (1) F

● noir (1) F

capuchonnés

silicone de couleur compatibles

avec les porte-étiquettes

● vert F

● rouge O

● jaune F

● bleu F

dépassants

sans marquage

○ blanc F

● noir F

● vert F

● rouge O

● jaune F

● bleu F

avec marquage

● rouge O

XB4BA11	XB4BZ101	XB4BA1
XB4BA21	ZB4BZ101	ZB4BA2
XB4BA31	ZB4BZ101	ZB4BA3
XB4BA42	ZB4BZ102	ZB4BA4
XB4BA51	ZB4BZ101	ZB4BA5
XB4BA61	ZB4BZ101	ZB4BA6
XB4BA3311	ZB4BZ101	ZB4BA331
XB4BA4322	ZB4BZ102	ZB4BA432
XB4BA3341	ZB4BZ101	ZB4BA334
XB4BA3351	ZB4BZ101	ZB4BA335
-	ZB4BZ101	ZB4BP1S
-	ZB4BZ101	ZB4BP2S
-	ZB4BZ101	ZB4BP3S
-	ZB4BZ102	ZB4BP4S
-	ZB4BZ101	ZB4BP5S
-	ZB4BZ101	ZB4BP6S

-	ZB4BZ101	ZB4BL1
-	ZB4BZ101	ZB4BL2
-	ZB4BZ101	ZB4BL3
XB4BL42	ZB4BZ102	ZB4BL4
-	ZB4BZ101	ZB4BL5
-	ZB4BZ101	ZB4BL6
XB4BL4322	ZB4BZ102	XB4BL432